대표 유형

1. **다음은 원소에 대한 질문이다. 주어진 질문에 옳게 답하시오.**

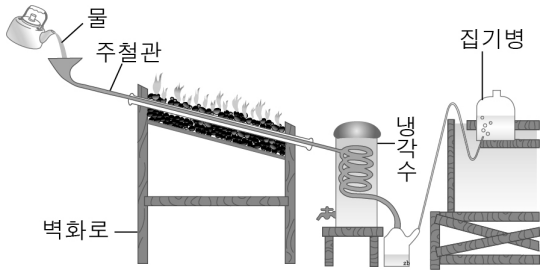
(1) 현대 과학에서 정의하는 원소의 개념을 서술하시오.

(2) 원소의 종류 2가지를 쓰시오.

(3) 물이 원소가 아닌 이유를 원소의 개념을 활용하여 서술하시오.

2. **다음은 라부아지에의 실험 장치 및 실험 과정을 나타낸 것이다.**

라부아지에는 주철관 안으로 물을 통과시키면서 주철관을 뜨겁게 가열시키는 실험을 하였다.

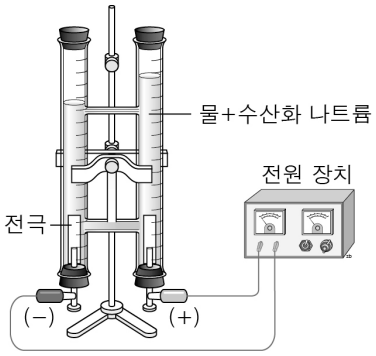


(1) 주철관 내부에서 일어나는 현상을 설명하고, 이 현상과 관련된 물의 구성 성분을 쓰시오.

(2) 집기병 내부에서 나타나는 변화를 설명하고, 이 현상과 관련된 물의 구성 성분을 쓰시오.

(3) 위 실험의 결과를 토대로, 물이 물질을 이루는 기본 성분인지 설명하시오.

3. **다음 그림과 같이 수산화 나트륨을 약간 넣은 물에 전극을 연결한 후, 전류를 흘려주었더니 양쪽 극에서 기체가 발생하였다. 이 때, (−)극에서 생성된 기체의 부피는 (+)극에서 생성된 기체 부피의 약 2배 정도로 관찰되었다.**



(1) (−)극에서 발생한 기체를 확인할 수 있는 방법 및 그 방법을 이용하여 확인한 결과를 작성하시오.

(2) 위에서 나타난 실험 결과를 이용하여 물이 원소가 아닌 이유를 서술하시오.

4. **다음은 불꽃 반응 색을 관찰하는 실험 과정을 나타낸 것이다. 주어진 물음에 답하시오.**

<실험 과정>

① 각각의 은박지에 솜을 하나씩 올려두고, 실험하고자 하는 시약을 넣는다.

② 각 은박지에 에탄올을 5방울 정도 떨어뜨려 솜을 적신다.

③ 점화기로 각각의 솜에 불을 붙이고, 나타나는 불꽃 색을 관찰한다.

(1) 위 실험의 결과를 아래의 표로 나타내었을 때, 아래 표에서 ㉠과 ㉡에 해당하는 물질의 불꽃색을 각각 적으시오.

물질	불꽃색	물질	불꽃색
염화 스트론튬	빨간색	질산 스트론튬	빨간색
염화 리튬	㉠	질산 리튬	㉠
염화 칼륨	보라색	질산 칼륨	보라색
염화 구리	㉡	질산 구리	㉡
염화 나트륨	노란색	질산 나트륨	노란색

(2) 염화 칼륨과 질산 칼륨이 같은 불꽃색을 나타내는 이유를 서술하시오.

(3) 김치찌개가 넘쳐 가스불에 닿으면 특정한 불꽃색이 나타난다. 이 때, 나타나는 불꽃색과 그 불꽃색이 나타나는 이유를 서술하시오.

5. **질산 리튬과 질산 스트론튬을 이용하여 불꽃 반응 실험을 진행하였다. 해당 실험에 대한 다음 물음에 답하시오.**

(1) 두 물질의 불꽃 반응 실험 결과 나타나는 불꽃색을 각각 작성하고, 해당 불꽃색을 나타나게 하는 원소의 이름을 각각 작성하시오.

(2) 불꽃색이 비슷한 두 물질이 있을 때, 두 물질을 구별할 수 있는 방법을 서술하시오.

6. **아래는 우리 주변에서 관찰할 수 있는 현상들을 나열한 것이다.**

- 숯불에서 고기를 구울 때, 고기에 뿌린 소금이 숯불에 닿게 되면 소금이 '탁탁' 소리를 내며 튀어 오르고, <u>노란색의 불꽃이 나타난다.</u>
- 찌개의 국물이 끓어 넘칠 때, 가스레인지의 <u>불꽃이 노란색으로 변한다.</u>

(1) 밑줄 친 현상들이 발생하는 원인을 해당 현상과 관련된 원소를 포함하여 서술하시오.

(2) 해당 원소가 수용액 내에서 이온 상태로 존재할 때, 양쪽 극을 연결하고 전류를 흘려주면 어느 극으로 가는지 이온식을 이용하여 정확하게 작성하시오.

7. **그림은 분광기를 통해 관찰한 물질 (가)와 몇 가지 원소의 선 스펙트럼을 나타낸 것이다.**

주어진 스펙트럼 자료를 근거로, 물질 (가)에 들어 있을 것으로 판단되는 원소를 모두 작성하고, 그 까닭을 설명하시오.

물질 (가)에 포함된 원소	
까닭	

8. **다음은 두 개의 눈금실린더에 각각 물과 에탄올을 50mL씩 넣은 후, 두 액체를 섞었을 때의 부피 변호를 관찰하는 실험을 나타낸 것이다. 주어진 물음에 답하시오.**

(1) 해당 실험 결과, 물의 부피(A)와 에탄올의 부피(B)를 합한 값(A+B)과 두 액체를 섞은 후의 부피(C)를 비교하여 설명하시오.

(2) 이러한 현상이 나타나는 원인을 분자, 원자, 원소 중 하나의 용어를 이용하여 설명하시오. (단, 에탄올 입자의 크기는 물 입자의 크기보다 크다.)

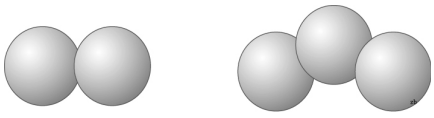
9. **다음은 여러 원소들의 기호 및 전자 수와 원자핵의 전하량을 나타낸 표이다.**

원소 이름	탄소	질소	칼륨
원소 기호	C	N	(가)
원자핵의 전하량	+6	+7	+19
전자 수	6	(나)	19

(1) (가)에 해당하는 원소 기호를 알맞게 작성하시오.

(2) (나)에 들어갈 적절한 값을 쓰고, 그 값을 쓴 이유를 원자의 전기적 성질과 관련지어 작성하시오.

10. **아래 그림은 산소 분자와 오존 분자를 모형으로 나타낸 것이다. 아래 물음에 답하시오.**



산소 오존

(1) 모형으로 나타낸 산소 분자와 오존 분자를 구성하고 있는 원소의 기호를 쓰시오.

(2) 아래의 단어를 전부 사용하여, 산소와 오존의 성질이 다른 이유를 올바르게 설명하시오.

분자, 배열, 산소 원자, 개수

11. **주어진 물 분자식을 토대로 주어진 물음에 답하시오.**

$3H_2O$

- 전체 분자의 수는 (㉠)개이다.
- 한 개의 분자를 이루는 전체 원자의 개수는 (㉡)개이다.
- 이 분자식에 포함된 원소의 종류는 (㉢)가지이다.
- 전체 수소 원자의 개수는 (㉣)개이다.
- 전체 산소 원자의 개수는 (㉤)개 이다.

(1) 위 글에서 ㉠부터 ㉤까지에 들어갈 알맞은 숫자를 작성하시오.

(2) 해당 분자식을 통해 알 수 있는 것을 두 가지 이상 서술하시오.

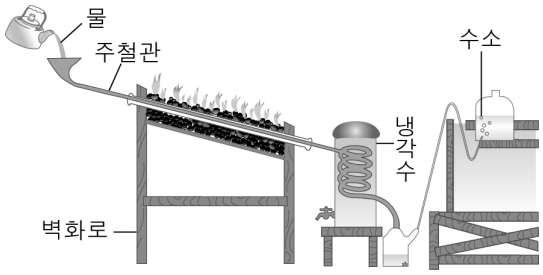
실전 문제

12. **원자와 원소의 정의를 서술하시오.**

빈출

13. **주어진 설명 및 그림은 라부아지에의 물 분해 실험에 대한 것이다. 해당 실험을 바탕으로 주어진 물음에 답하시오.**

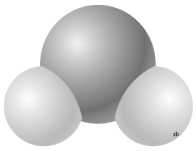
주철관을 뜨겁게 달군 후에 주철관의 한쪽에는 물을 붓고, 다른 한쪽에는 관을 지나 냉각수를 통과하도록 장치하였다. 해당 실험 과정에서 주철관을 녹슬게 하는 산소를 얻었음을 확인할 수 있었고, 냉각수를 통과한 물질에서는 수소가 얻어졌음을 확인할 수 있었다.



(1) 라부아지에의 실험 결과를 토대로 물의 구성 원소에는 무엇이 있는지 전부 작성하시오.

(2) 라부아지에 실험 결과를 바탕으로 물이 원소가 아닌 까닭을 서술하시오.

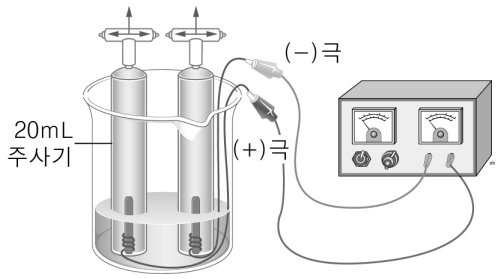
(3) 아래 주어진 물의 분자 모형을 바탕으로, 물 분자의 분자식을 쓰시오.



<물 분자>

14. **고대의 철학자들은 원소에 대하여 많은 고민을 이어갔으며, 대부분의 철학자들이 물을 원소에 포함시켜 정의하였다. 추후 물이 원소인지를 판단하기 위하여 아래와 같은 실험을 진행하였다. 원소의 정의를 작성하고, 물이 원소인지 아닌지 아래 실험 결과를 이용하여 서술하시오.**

<실험 과정>



① 비커에 수산화 나트륨을 조금 녹인 물을 넣어준다.

② 위의 용액을 20mL 주사기에 가득 채운 후, 전원 장치의 전압을 올려 양 전극에 전류를 흘려준다.

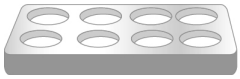
③ 20mL 주사기에 모인 기체를 5mL 주사기를 이용하여 추출한다.

④ ③에서 얻은 기체를 비눗물이 담긴 물에 불어넣어 거품을 만들어내고, 생성된 거품에 불씨를 대어 본다.

[실험 결과]

- (+)극에 모인 기체의 양보다 (−)극에 모인 기체의 양이 더 많다.
- (−)극에 모인 기체에 불씨를 대면 '펑' 소리를 내며 탄다.
- (+)극에 모인 기체에 불씨를 대면 불이 더 타오른다.

15. **<보기>의 여러 물질을 각각 에탄올 수용액에 녹인 다음 그림과 같이 불꽃 반응 실험을 하였다.**



<보기>

염화 칼륨, 질산 칼륨, 염화 스트론튬,
염화 나트륨, 염화 리튬

(1) 겉보기에 나타나는 불꽃 반응색이 비슷하거나 같은 물질을 짝으로 묶어 있는 대로 작성하시오.

(2) 불꽃 반응 실험 시 유의사항을 주어진 보기의 단어를 모두 사용하여 서술하시오

<보기>

1. 겉불꽃, 속불꽃
2. 니크롬선, 묽은 염산

16. **스트론튬과 염소 원소로 이루어진 염화 스트론튬의 불꽃 반응 색은 진한 빨간색으로 나타난다. 아래 물음에 답하시오.**

(1) 불꽃 반응 실험 중 물질을 속불꽃이 아닌 겉불꽃에 넣어야하는 이유를 설명하시오.

(2) 진한 빨간색 불꽃이 나타나는 것은 염화 스트론튬을 구성하는 어떤 원소에 의한 것인지를 알아보기 위한 구체적인 실험 방법 및 그 실험을 설계한 이유를 설명하시오.

고난도

17. **아래 그림은 불꽃 반응색을 관찰하는 실험 과정을 나타낸 것이다.**

(1) 시료를 묻히기 전, 니크롬선을 묽은 염산에 담그는 이유를 서술하시오.

(2) 주어진 물질을 불꽃 반응 시킬 때, 나타나는 불꽃색을 서술하시오.

염화 칼슘 :

질산 구리 :

(3) 질산 리튬과 질산 스트론튬을 구별할 수 있는 방법을 다음 단어를 모두 사용하여 서술하시오.

불꽃 반응, 선 스펙트럼, 분광기

18. **음식을 하다가 간을 맞추기 위하여 소금을 뿌렸다. 이 때, 소금이 가스레인지의 불에 닿았더니 불에서 노란색이 관찰되었다면, 그 이유를 서술하시오.**

19. **주어진 그림은 임의의 원소 A, B, C와 물질 (가)의 선 스펙트럼을 나타낸 것이다.**

물질 (가)에 들어있을 것이라고 생각하는 원소를 모두 작성하고, 그렇게 생각한 이유를 서술하시오.

20. **물과 에탄올 두 액체를 각각 50mL씩 섞은 후, 혼합된 액체의 부피를 측정하였다. 실험 결과, 혼합된 액체의 부피는 각 액체를 순수하게 더한 값인 100mL보다 작게 나타났다. 그 이유를 입자설과 관련지어 서술하시오.**

빈출

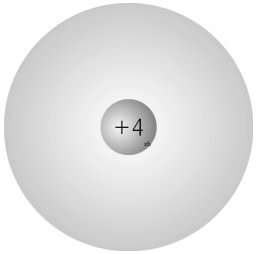
21. **주어진 표는 여러 원자의 원자핵의 전하량과 총 전자 수를 각각 정리한 것이다. 해당 표를 보고 다음 물음에 답하시오.**

구분	수소	탄소	질소	산소
원자핵의 전하량	+1	+6	+7	+8
총 전자 수 (개)	1	㉠	㉡	㉢

(1) 주어진 표 속 ㉠, ㉡, ㉢으로 알맞은 값을 작성시오.

(2) 원자에서 원자핵 전하량의 크기와 전자의 총 전하량의 크기를 비교하여 작성하시오.

22. **아래에 나타난 그림은 베릴륨 원자에서 원자핵 부분만 표기하여 나타낸 모형이다. 해당 베릴륨 원자 모형에 전자를 표기하여 완성하고, 그렇게 표시한 까닭에 대하여 서술하시오.**

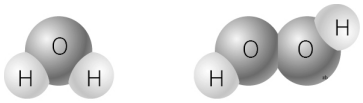


23. **아래 그림은 분자 모형을 이용하여 일산화 탄소와 이산화 탄소를 나타낸 것이다.**

(1) '원소'와 '원자'를 이용하여 일산화 탄소와 이산화 탄소를 구성하고 있는 입자의 공통점과 차이점을 작성하시오.

(2) 주어진 두 분자 중 일산화 탄소의 분자식을 작성하고, 일산화 탄소 분자가 가지는 성질을 한 가지만 서술하시오.

24. **다음 그림은 물과 과산화 수소 두 분자를 모형으로 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**



물 분자　　과산화수소 분자

(1) 주어진 물 분자와 과산화 수소 분자를 구성하는 원소의 종류는 동일하다. 해당 두 분자를 공통적으로 구성하는 원소의 이름을 모두 작성하시오.

(2) 두 분자는 같은 종류의 원소로 구성되어 있으나, 성질은 다르게 나타난다. 그 이유를 작성하시오.

함정

25. **주어진 표는 X와 Y 분자의 분자식에 대한 설명이다. 표를 확인하여 다음 물음에 답하시오.**

X	• 한 분자를 구성하는 원자의 총 개수=3개 • 한 분자를 이루는 산소 원자의 개수=2개 • 분자는 탄소 원자와 산소 원자로 구성
Y	• 한 분자를 구성하는 원자의 총 개수=2개 • 한 분자를 이루는 산소 원자의 개수=1개 • 분자는 탄소 원자와 산소 원자로 구성

(1) 표의 설명을 확인하여 X와 Y 각각에 알맞은 분자식을 순서대로 작성하시오.

(2) 분자 X와 Y는 탄소 원소와 산소 원소로 구성되어, 구성된 원소의 종류는 같지만, 두 물질의 성질은 완전히 다르게 나타난다. 그 이유에 대해 서술하시오.

정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

(1) 원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않으면서 물질을 이루는 기본 성분이다.
(2) H(수소), O(산소), C(탄소), N(질소) 등
(3) 물은 수소와 산소로 분해되므로 원소가 아니다.

모범 답안 check list

☐ 원소, 원자, 분자의 정의를 정확하게 구분
☐ 원소의 정의를 이용하여 물이 원소가 아닌 이유를 올바르게 서술

개념 plus+

원소는 더 이상 분해되지 않으면서 물질을 이루는 기본 성분으로, 현재 120여 가지의 원소가 알려져 있다. 물은 수소와 산소로 분해되므로 더 이상 분해되지 않는 원소가 아니다.

2)

모범 답안

1) 주철관이 녹슨다. 산소
2) 기체가 모인다. 수소
3) 물은 물질을 이루는 기본 성분이 아니다. 실험을 통해 물이 산소와 수소로 분해되는 것을 확인할 수 있기 때문이다.

서술형 공략 Tip

라부아지에의 물 분해 실험 과정 중에서 확인할 수 있는 원소들과 원소들을 확인할 수 있는 변화를 정확하게 이해한다.

모범 답안 check list

☐ 주철관 내부의 변화와 이를 통해 확인 가능한 원소까지 정확하게 작성
☐ 집기병 속 변화와 이를 통해 확인 가능한 원소까지 정확하게 작성
☐ 실험 결과와 물이 원소가 아닌 이유를 올바르게 연결

개념 plus+

주철관을 화로 속에 넣어 뜨겁게 달군 후에, 물을 부어 통과시키면 물로부터 분해된 산소가 주철관의 철과 결합하여 주철관 안에 녹이 슬게 되고, 집기병에는 냉각수를 통과한 수소 기체가 모인다. 물질을 이루는 기본 성분을 원소라고 하며 원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는다. 물은 실험을 통해 수소와 산소로 분해되는 것을 확인하였으므로 원소가 아니다.

3)

모범 답안

(1) 성냥불을 대면 '펑'소리를 내며 탄다.
수소 기체를 확인할 수 있다.
(2) 물이 수소와 산소로 전기분해 되는 것을 확인할 수 있으므로 원소가 아니다.

핵심 단어

수소, 산소

개념 plus+

<table>
<tr><td colspan="2">물에 수산화 나트륨을 넣는 까닭
-> 순수한 물은 전류가 흐르지 않으므로 전류가 잘 흐르게 하기 위해</td></tr>
<tr><td colspan="2">실험 결과
-> (+)극과 (-)극에서 기체가 발생한다.
기체 발생량: (+)극 < (-)극</td></tr>
<tr><td>(+)극</td><td>(-)극</td></tr>
<tr><td>향불을 가져다 대었을 때, 다시 타오른다.(조연성)
-> 발생한 기체는 산소 기체이다.</td><td>성냥불을 가져다 대었을 때, '펑' 소리를 내며 탄다.(가연성)
-> 발생한 기체는 수소 기체이다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">물이 수소와 산소로 전기분해 되는 것을 확인할 수 있으므로, 물은 원소가 아님을 알 수 있다.</td></tr>
</table>

4)

모범 답안

(1) ㉠ 빨간색, ㉡ 청록색
(2) 같은 금속 원소인 칼륨을 포함하고 있기 때문이다.
(3) 노란색, 염화나트륨이 들어 있기 때문이다.

핵심 단어

같은 금속 원소

모범 답안 check list

☐ 물질 속에 포함된 원소들을 바탕으로 불꽃 반응 색을 추론
☐ 같은 불꽃 반응 색이 나타나는 물질들의 공통점을 올바르게 서술

개념 plus+

<table>
<tr><td>물질</td><td>불꽃색</td><td>물질</td><td>불꽃색</td></tr>
<tr><td>리튬(Li)</td><td>빨간색</td><td>스트론튬(Sr)</td><td>빨간색</td></tr>
<tr><td>나트륨(Na)</td><td>노란색</td><td>칼륨(K)</td><td>보라색</td></tr>
<tr><td>구리(Cu)</td><td>청록색</td><td>칼슘(Ca)</td><td>주황색</td></tr>
<tr><td>바륨(Ba)</td><td>황록색</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">물질의 종류가 달라도 같은 금속 원소를 포함하고 있으면 같은 불꽃색이 나타난다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">불꽃색 관찰 시, 주로 겉불꽃에 넣고 관찰하는 이유
-> 겉불꽃의 온도가 매우 높고, 무색이므로 불꽃 반응 색을 관찰하기 좋기 때문에</td></tr>
<tr><td colspan="4">짠맛을 내는 소금 속에는 염화 나트륨이 들어 있기 때문에, 가스 불에 닿으면 노란색을 띤다.</td></tr>
</table>

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

5)

모범 답안

(1) 빨간색, 빨간색, 리튬, 스트론튬

(2) 선 스펙트럼으로 구별한다.

핵심 단어

선 스펙트럼

모범 답안 check list

□ 물질 속에서 불꽃색을 나타나게 하는 원소와 그 불꽃색을 정확하게 매칭

□ 불꽃 반응 색이 동일한 물질들을 구분할 수 있는 방법에 대하여 서술

개념 plus+

질산 리튬의 불꽃반응색은 리튬에 의해 빨간색이 나타나고, 질산 스트론튬의 불꽃반응색은 스트론튬에 의해 빨간색이 나타난다. 불꽃색이 동일하여 육안으로 구별하기 어려운 물질은 선 스펙트럼을 이용하면 정확히 구별해낼 수 있다.

6)

모범 답안

(1) 불꽃색이 노란색인 나트륨을 포함하고 있기 때문이다.

(2) 나트륨 이온은 Na^+이므로 (-)극으로 이동한다.

핵심 단어

나트륨, Na^+

개념 plus+

소금은 주성분이 염화나트륨으로 국이나 찌개에도 포함되어 있으며 나트륨의 불꽃색이 노란색이기 때문에 소금이 숯불에 떨어지거나 국물이 넘칠 때 노란색 불꽃이 나타난다.

나트륨 원자는 이온이 될 때 전자 1개를 잃고 양이온이 되므로 수용액 상태에서 전류를 흘려주면 (-)극 쪽으로 끌려간다.

7)

모범 답안

들어 있는 원소: 리튬, 나트륨

까닭: 물질 (가)에 리튬과 나트륨의 선 스펙트럼이 포함되어 있기 때문이다.

서술형 공략 Tip

❶ 물질 (가)의 스펙트럼에 나타난 선을 따라 점선을 긋기

❷ 원소의 스펙트럼에 나타난 선이 점선과 모두 겹치는지 확인

➜ 원소의 스펙트럼선이 물질 (가)의 스펙트럼선과 모두 겹치는 경우=물질 (가)에 해당 원소가 포함되어 있다.

➜ 원소의 스펙트럼선과 물질 (가)의 스펙트럼선이 겹치지 않는 경우=물질 (가)에 해당 원소는 포함되어 있지 않다.

➜ 물질 (가)에는 리튬 원소와 나트륨 원소가 포함되어 있다.

개념 plus+

선 스펙트럼의 특징	금속 원소의 불꽃을 분광기로 관찰할 때 특정 부분에만 나타나는 밝은 색 선의 띠
	금속 원소의 종류에 따라 선의 색깔, 위치, 굵기, 개수 등이 다르게 나타남
	불꽃 반응 색이 비슷한 원소를 구별할 수 있다.
	물질에 여러 가지 금속 원소가 섞여 있는 경우 각 원소의 스펙트럼이 모두 합쳐져서 나타난다. (-> 포함되어 있는 모든 원소들의 선 스펙트럼에서 나타난 선들이 같은 위치에 그대로 나타난다.)

8)

모범 답안

(1) $A+B>C$

(2) 모든 물질은 입자로 이루어져 있고, 분자들 사이의 빈 공간에 다른 분자가 들어가면서 전체 부피는 감소한다.

(큰 분자인 에탄올 분자 사이의 빈 공간에 작은 분자인 물 분자가 들어가면서 전체 부피는 감소한다.)

핵심 단어

입자, 빈 공간

모범 답안 check list

□ 두 액체의 각 부피의 합과 두 액체를 섞은 부피 비교

□ 두 액체를 섞었을 때, 부피가 감소하는 이유를 자세하게 설명

개념 plus+

모든 물질은 입자로 이루어져 있으므로 물과 에탄올을 섞으면 크기가 다른 입자들이 서로 섞이면서 빈 공간이 줄어들어 섞기 전의 두 물질의 부피의 합보다 부피가 감소한다.

9)

모범 답안

(1) K

(2) 7, 원자는 원자핵의 전하량과 전자의 총 전하량이 같은 중성상태이므로 질소의 전자 수는 7이다.

핵심 단어

원자핵의 전하량, 전자의 총 전하량, 중성

서술형 공략 Tip

❶ 원소 이름에 해당하는 원소기호 매칭

❷ 주어진 원자핵의 전하량을 이용하여 원자의 전자 수를 구함

개념 plus+

(1) 칼륨의 원소 기호는 K로 나타낼 수 있다.

수소	H	헬륨	He	탄소	C
질소	N	산소	O	알루미늄	Al
나트륨	Na	마그네슘	Mg	칼륨	K
칼슘	Ca	황	S	염소	Cl
아이오딘	I	리튬	Li	구리	Cu
망가니즈	Mn	스트론튬	Sr	은	Ag

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

(2) 원자는 원자핵의 (+) 전하량과 전자의 (-) 전하량의 총량이 동일하여 전기적으로 중성 상태이기 때문에 질소의 전자 수는 7개가 된다.

원자의 특징	매우 작아서 눈에 보이지 않는다. -> 주로 원자 모형으로 나타낸다.
	원자 내부는 대부분 빈 공간이다. -> 원자핵과 전자의 크기는 원자의 크기에 비해 매우 작다.
	원자는 전기적으로 중성이다. -> 원자핵의 (+)전하량과 전자의 총 (-)전하량이 같기 때문에
	원자의 종류에 따라 원자핵의 전하량과 전자 수가 다르다.

10)

모범 답안

(1) O

(2) 분자를 구성하고 있는 산소 원자의 개수와 배열이 다르기 때문에 성질이 다르다.

모범 답안 check list ✔

☐ 산소 분자와 오존 분자를 이루고 있는 원자를 알맞은 원소 기호로 작성

☐ 문제에서 주어진 단어들을 모두 사용하여 답안을 작성

개념 plus+

산소분자와 오존분자를 구성하는 원소는 산소원소로 기호 'O'으로 표현하며, 분자를 이루는 구성 원소가 같아도 분자를 구성하는 원자의 개수와 배열에 따라 성질이 다르게 나타난다.

분자	독립된 입자로 존재하며, 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자
	원자가 결합하여 이루어짐 (원자 1개로 이루어진 분자도 존재)
	분자가 원자로 나누어지면 물질의 성질을 잃어 분자가 아니게 됨
	결합하는 원자의 종류와 수에 따라 분자의 종류가 달라짐

11)

모범 답안

(1) ㉠ 3, ㉡ 3, ㉢ 2, ㉣ 6, ㉤ 3

(2) 분자를 이루는 원자의 종류와 개수, 분자의 개수

서술형 공략 Tip

❶ 분자식을 보고 어떤 분자인지 파악

➔ $3H_2O$에서 H_2O는 물 분자이다.

❷ 분자식 앞의 숫자를 보고 분자의 총 개수를 확인

➔ $3H_2O$에서 물 분자는 총 3개가 있다.

❸ 분자식에서 각 원자의 첨자를 보고 분자 1개를 이루는 원자의 종류와 개수를 파악

➔ $3H_2O$에서 H_2O 분자를 이루는 원소는 H와 O, 2종류가 있으며, 물 분자 1개를 이루는 원자의 개수는 H 2개와 O 1개로 총 3개이다.

❹ 분자식을 보고 분자를 이루는 각 원자의 총 개수를 파악

➔ $3H_2O$에서 분자를 이루는 수소 원자는 총 6개, 산소 원자는 총 3개이다.

개념 plus+

분자식으로부터 알 수 있는 것(ex. $3H_2O$)

분자의 종류	물
분자의 총 개수	3개
분자를 이루는 원자의 종류	2종류(수소(H), 산소(O))
분자 1개를 이루는 원자의 개수	3개(H 2개, O 1개)
각 구성 원자의 개수	H 6개, O 3개
원자의 총 개수	9개(H 6개, O 3개)

실전 문제

12)

모범 답안

원소: 물질을 이루는 기본 성분

원자: 물질을 이루는 기본 입자

해설

원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않으면서 물질을 이루는 기본 성분이고, 원자는 물질을 이루는 기본 입자이다.

13)

모범 답안

(1) 수소, 산소

(2) 원소는 더 이상 다른 물질로 분해할 수 없지만, 물은 수소와 산소로 분해되는 것을 실험을 통해 확인할 수 있기 때문이다.

(3) H_2O

해설

(1) 뜨거운 주철관에 물을 부었을 때 주철관을 녹슬게 한 산소와 냉각수를 통과하여 모인 수소가 생성되었으므로 물이 산소와 수소로 이루어져 있음을 알 수 있다.

(2) 원소는 물질을 이루는 기본 성분으로 더 이상 분해할 수 없다. 물은 수소와 산소로 분해되므로 원소가 아니다.

(3) 수소 원자가 산소 원자보다 크기가 작으므로 그림에서 물 분자는 산소 원자 1개와 수소 원자 2개로 이루어져 있음을 알 수 있다. 산소 원자의 원소 기호는 O, 수소 원자의 원소 기호는 H이고 분자식은 원소 기호와 함께 분자를 이루는 원자의 개수를 원소 기호 오른쪽 아래에 함께 나타내며 1인 경우는 생략한다. 따라서 물의 분자식은 H_2O이다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

14)

모범 답안

원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않는 물질의 기본 성분이다. 하지만 물을 전기 분해하면 산소와 수소로 분해되기 때문에 물은 원소가 아니다.

해설

물을 전기 분해하면 (+)극에는 산소가 모이고, (-)극에는 수소가 모인다. 원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않아야 하는데 고대의 철학자들이 원소라고 생각한 물은 산소와 수소로 분해되므로 원소가 아니다.

15)

모범 답안

(1) 염화 칼륨-질산 칼륨,
염화 스트론튬-염화 리튬
(2) 불꽃 반응색은 속불꽃이 아니라 겉불꽃에 넣어 관찰해야 하며, 시료를 바꾸어 실험할 때마다 니크롬선을 묽은 염산에 충분히 헹구어 불순물을 제거한 후 사용한다.

해설

(1) 칼륨이 들어간 물질은 칼륨의 불꽃 반응색인 보라색이 나타난다. 스트론튬과 리튬은 불꽃 반응색이 빨간색으로 육안으로 관찰 시에 큰 차이점이 없다.
(2) 겉불꽃은 산소가 충분히 공급되어 온도가 높고 무색이므로, 불꽃 반응색을 관찰할 시 겉불꽃에 넣어야하며, 니크롬선에 묻은 불순물을 제거하기 위해 묽은 염산으로 씻어내야 한다.

16)

모범 답안

(1) 겉불꽃은 온도가 매우 높고 무색이기 때문에 불꽃 반응색을 관찰하기에 용이하다.
(2) 스트론튬을 포함한 다른 물질과, 염소를 포함한 다른 물질의 불꽃 반응 색을 관찰하여 어느 물질에서진한 빨간색이 나타나는지 확인한다.

해설

(1) 겉불꽃은 산소와 접촉하고 있으므로 온도가 매우 높고 무색이므로 불꽃 반응 색을 관찰하기 좋다.
(2) 스트론튬을 포함한 다른 물질과 염소를 포함한 다른 물질의 불꽃 반응 색을 관찰하는 과정을 통해 진한 빨간색이 스트론튬에 의해 나타난 색인지 확인할 수 있다.

17)

모범 답안

(1) 불순물을 제거하기 위해서이다.
(2) 염화 칼슘 : 주황색, 질산 구리 : 청록색
(3) 불꽃 반응을 해 나타나는 불꽃을 분광기로 관찰하여 선 스펙트럼으로 구별한다.

해설

(1) 니크롬선에 묻어 있는 불순물이 불꽃색에 영향을 줄 수 있으므로 묽은 염산에 니크롬선을 담가 불순물을 먼저 제거한 후 시료를 묻힌다.
(2) 염화칼슘은 칼슘의 불꽃색인 주황색이 나타나고, 질산구리는 구리의 불꽃색인 청록색이 나타난다.
(3) 리튬과 스트론튬의 불꽃색은 붉은색으로 같아 육안으로 구별하기 어려우므로 불꽃 반응을 일으킬 때 분광기를 이용해 관찰하면 선 스펙트럼이 다르게 나타나므로 구별이 가능하다.

18)

모범 답안

소금에는 나트륨 원소를 포함하고 있으므로 나트륨의 불꽃 반응 색인 노란색이 나타난다.

해설

특정 금속 원소를 포함한 물질에 불을 붙였을 때, 금속 원소에 따라 독특한 색의 불꽃이 나타난다. 노란색의 불꽃 반응 색을 나타내는 금속 원소는 나트륨으로, 소금의 화학식은 NaCl(염화 나트륨), 즉, 나트륨을 포함하고 있어 노란색 불꽃색이 나타난다.

19)

모범 답안

원소 A, 원소 C
물질 (가)의 선 스펙트럼에 원소 A와 원소 C의 선 스펙트럼이 모두 포함되어 있기 때문이다.

해설

물질 속에 여러 원소가 포함되어 있으면 물질의 선 스펙트럼에 각 원소의 선 스펙트럼이 모두 겹쳐서 나타난다. 물질 (가)에 원소 A와 원소 C의 선 스펙트럼에 나타난 선이 같은 위치에 빠짐없이 겹쳐서 나타나고 원소 B의 선 스펙트럼은 나타나지 않는다.

20)

모범 답안

입자설은 모든 물질은 더 이상 쪼갤 수 없는 입자와 빈 공간으로 이루어졌다고 주장했던 학설이다. 물과 에탄올을 섞고 난 후의 부피는 약간 감소하는데, 입자설에 따라 물과 에탄올을 구성하는 입자의 크기가 다르고, 큰 입자 사이의 빈 공간에 작은 입자가 끼어 들어갈 수 있기 때문에 두 물질을 섞은 후의 총 부피는 감소하게 된다.

해설

두 물질을 섞고 난 후의 부피 변화가 섞기 전보다 작은 것을 통해 물질을 구성하는 입자 사이의 빈 공간이 있다는 것을 알 수 있다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

21)

모범 답안

(1) ㉠ 6, ㉡ 7, ㉢ 8

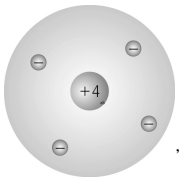
(2) 수소 원자의 원자핵의 전하량의 크기(+1)와 전자의 총 전하량의 크기(-1)는 같다.

해설

원자는 원자핵의 (+)전하량과 전자의 (-)전하의 총량이 같아 전기적으로 중성이다. 따라서 탄소의 총 전자 수는 6개, 질소는 7개, 산소는 8개이다. 수소 원자는 원자핵의 전하량이 +1이고 전자가 1개이므로 전자의 전하량이 -1로 원자핵의 전하량의 크기와 전자의 전하량의 크기가 같다.

22)

모범 답안



,

전자는 원자핵 주위를 불규칙적으로 움직이며 원자핵의 전하량과 같은 수만큼 존재한다.

해설

원자는 중심에 (+)전하를 띠는 원자핵과 원자핵 주변을 움직이고 있는 (-)전하의 전자로 구성된다. 원자핵의 (+)전하량과 전자의 (-)전하 총량이 같아 전기적으로 중성상태이다.

23)

모범 답안

(1) 공통점은 분자를 이루는 원소의 종류가 탄소와 산소로 같고, 차이점은 분자를 이루는 원자의 개수가 다르다는 것이다.

(2) CO, 산소와 잘 결합한다.

해설

(1) 원소는 물질을 이루는 기본 성분으로 일산화 탄소와 이산화 탄소는 공통적으로 탄소와 산소로 이루어져 같은 원소로 이루어져 있다. 하지만 두 분자를 이루고 있는 원자의 개수가 일산화탄소는 총 2개, 이산화 탄소는 총 3개로 서로 다르기 때문에 두 분자는 성질이 다르며 다른 분자이다.

(2) 일산화탄소는 탄소(C) 원자 1개와 산소(O) 원자 1개가 결합하고 있으므로 분자식은 CO이다. 일산화 탄소는 산소가 부족한 상태에서 물질이 탈 때 발생하며, 공기보다 가볍고 산소와 결합하려는 성질이 있다.

24)

모범 답안

(1) 수소, 산소

(2) 물 분자와 과산화수소는 분자를 구성하는 원소는 같지만, 구성하는 원자의 개수가 다르기 때문에 성질이 다르다.

해설

분자는 분자를 구성하는 원자, 원자의 개수, 배열 등에 따라 성질이 달라진다.

25)

모범 답안

(1) CO_2, CO

(2) 분자를 이루는 원자의 개수가 다르기 때문이다.

해설

탄소의 원소기호는 C, 산소의 원소기호는 O이며 X는 원자의 총 개수가 3개이고 산소원자가 2개이므로 탄소원자 1개가 결합되어 분자식이 CO_2인 이산화탄소가 된다. Y는 원자의 총 개수가 2개이고 산소 원자의 개수는 1개이므로 탄소 원자 1개가 결합되어 분자식은 CO인 일산화탄소가 된다. 이산화 탄소와 일산화 탄소는 분자를 이루는 원자의 종류는 같지만 원자의 개수가 달라 성질이 서로 다르다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995